

Y-TEC

Y-TEC Tsumugi Drive 操作マニュアル

Public pre-release evaluation guide

安全な評価・復旧・診断のための参照ガイド

対象版：1.0.0-internal-beta

文書区分：公開前検証候補用・編集正本

基準仕様：DiskClone_Development_Spec.md v2.0

最終更新：2026-08-28

重要 この版は正式版ではありません。代表実機試験、公開用配布監査、コード署名、ADK 未導入クリーン環境の受入などが完了していません。重要データ、業務端末、日常業務、唯一のバックアップその他の実運用には使用しないでください。隔離した試験環境と、消去してよい試験専用媒体だけで評価してください。

本製品は会社・勤務先の社内ソフトではなく、Y-TEC 名義で個人開発・公開する オープンソースソフトウェアです。**1.0.0-internal-beta** は現時点の開発識別子であり、企業内利用や社内プロジェクトであることを意味しません。また、正式版 **1.0.0**、一般公開済みバイナリ、代表実機合格済み、またはサポート対象版を意味しません。

編集正本: docs/operation-manual.md

このマニュアルの構成

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. 評価を始める前に | 7. ADK、レスキューISO、レスキューUSB |
| 2. 全操作に共通する安全確認 | 8. ログ、サポート ZIP、更新確認 |
| 3. Windows 版の操作 | 9. 既知の制限と公開前検証候補の停止条件 |
| 4. WinPE 版の操作 | 10. セキュリティ上の問題を報告する |
| 5. 一時停止、再開、取消、単一中断スロット | 11. ライセンス、利用条件、公式版の区別 |
| 6. 完了後の電源操作 | |

1. 評価を始める前に

1.1 必ず用意するもの

5. 消去してよい試験専用のコピー先、復元先、または USB。
6. 対象とは別の媒体に置いた、復旧できることを確認済みのバックアップ。
7. AC 電源。バッテリー使用時は画面の追加警告に従ってください。
8. 検証済みの Windows 10 22H2 x64 または Windows 11 25H2 x64 の試験環境。Windows 11 24H2 x64 は今回の公開前候補では未検証です。
9. レスキューメディアを作る場合は、検証対象版の Windows ADK、WinPE Add-on、必須 Servicing Update を導入できる正規ライセンス環境。

次の対象には使用しません。

10. 失うことのできない実データ、業務データ、顧客データ。
11. 動的ディスク、LDM、Storage Spaces、Windows ソフトウェア RAID、解析不能な構成。
12. USB メモリをクローン先、復元先、救出先として使う操作。USB 接続 HDD/SSD とは 区別してください。
13. GPT から MBR への変換、クラウド保存、ネットワーク共有へのイメージ保存。
14. BitLocker、Secure Boot、UAC、Windows ライセンス認証の回避。

1.2 ZIP の SHA-256 を確認する

15. Portable ZIP と、同じ名前に **.sha256** が付いた外部 SHA-256 ファイルを同じ フォルダーへ置きます。
16. PowerShell を開き、次を実行します。パスは実際の候補名へ置き換えてください。

```
$zip = Resolve-Path '.\Y-TEC-Tsumugi-Drive-1.0.0-internal-beta.zip'
$actual = (Get-FileHash -LiteralPath $zip -Algorithm SHA256).Hash
$expected = ((Get-Content -Raw -LiteralPath ($zip.Path + '.sha256')).Trim() -split '\s+')[0]
$actual
$expected
$actual -ceq $expected
```

17. 最後が **True** であること、さらに公認された受渡し元に掲載された SHA-256 と完全一致することを確認します。1 文字でも異なる場合は展開・実行しません。

1.3 展開後の EXE と内部 SHA-256 を確認する

18. ZIP 内から直接起動せず、新しい通常のローカルフォルダーへ全体を展開します。
19. 展開先で、**SHA256SUMS.txt** の **ytec-tsumugi-drive.exe** 行と実ファイルを比較します。

```
$exe = Resolve-Path '.\ytec-tsumugi-drive.exe'
$actual = (Get-FileHash -LiteralPath $exe -Algorithm SHA256).Hash
$matchingLines = @(Get-Content -LiteralPath '.\SHA256SUMS.txt' |
    Where-Object { $_ -cmatch '.*ytec-tsumugi-drive.exe$' })
if ($matchingLines.Count -ne 1) { throw 'EXE の SHA-256 行が一意ではありません。' }
$expected = ($matchingLines[0] -split '\s+')[0]
$actual
$expected
if ($actual -cne $expected) { throw 'EXE の SHA-256 が一致しません。' }
'EXE_SHA256_OK'
```

20. **EXE_SHA256_OK** にならない場合は実行しません。外部 ZIP の SHA-256 はアーカイブ全体を、この確認は実際に起動する EXE を照合します。

1.4 Authenticode、SmartScreen、UAC

署名状態は次で確認します。

```
Get-AuthenticodeSignature -LiteralPath '.\ytec-tsumugi-drive.exe' |  
Format-List Status, StatusMessage, SignerCertificate
```

2026-08-28 に生成した公開前検証候補は、**Get-AuthenticodeSignature** の実測で **NotSigned** でした。SignPath への申請は審査中であり、現候補は未署名として扱います。外部 ZIP SHA-256 は **80A49B5BA7EE2443E1044CFC7FD3341B7BC9B14948699BF0B621E4BFF362066B** です。未署名 EXE では **Status** が **NotSigned** となり、UAC に「不明な発行元」、Microsoft Defender SmartScreen に警告が表示される場合があります。

21. **HashMismatch**、**UnknownError**、想定外の署名者を確認した場合は実行しません。
22. SmartScreen、UAC、Secure Boot、ウイルス対策を全体設定で無効化しません。
23. 承認された内部評価で、ZIP と EXE の SHA-256 を照合済みの場合だけ、SmartScreen の「詳細情報」から対象名を再確認して個別実行を判断します。
24. Windows 版は起動時に管理者権限を要求します。UAC ではファイル名と展開先を確認し、意図した EXE でなければ拒否します。通常の製品操作中に追加 UAC を要求しません。

1.5 Portable データ

25. 永続設定、初回安全ガイドの確認状態、ログ、中断情報は EXE 隣の **data** だけへ保存します。
26. AppData、クラウド、ネットワークへ自動退避しません。更新時は **data** 全体を残します。
27. **.tsumugi** と隣接 **.partial** は **data** 内へ保存しません。
28. 書き込み操作の開始前に、**data** が通常の非 reparse フォルダーであることと、必要な書き込み・flush・読戻し・削除を確認します。安全に使えない場合は診断専用で停止します。
29. **data** の物理ディスクがコピー元またはコピー先と安全に分離できない場合、診断ログをそのセッションだけ有界 RAM へ隔離することがあります。AppData へは退避しません。

2. 全操作に共通する安全確認

30. ディスク番号だけで判断せず、モデル、容量、接続方式、GPT／MBR、シリアル末尾、パーティション図、Windows／データ／USB 表示を照合します。
31. コピー元とコピー先が別の物理ディスクであることを確認します。
32. 画面に表示された消去範囲、保存先、処理方式、検証方式を読みます。
33. 破壊的操作では確認チェックを入れ、確認語を半角大文字の **OK** で入力します。 **ok**、全角**OK**、前後に空白がある入力では開始しません。
34. 実行直前の再識別に失敗した場合は、接続し直して自動継続せず、選択からやり直します。
35. 完了画面が出るまで、対象を取り外したりアプリを強制終了したりしません。

失敗、取消、欠損、未検証は成功として表示されません。処理開始後に停止したコピー先や復元先は、未完成または offline のまま保護される場合があります。原因を確認せず online 化、フォーマット、再試行を行わないでください。

コピー元の意味

36. Windows 版はアプリ自身からコピー元へ書き込みません。ただし、稼働中 Windows と VSS による通常のコピーは続くため、物理的な完全無変更ではありません。
37. WinPE 版はコピー元を OS レベルでも read-only に固定します。完全な物理無変更が必要な試験では WinPE 版を使用します。
38. 安定識別、read-only 状態、Snapshot と物理領域の対応を証明できない場合は開始しません。

3. Windows 版の操作

`ytec-tsumugi-drive.exe` を起動すると、左側に次の 6 画面があります。

- 39. ドライブをクローン
- 40. イメージを作成
- 41. イメージを復元
- 42. 起動を修復
- 43. レスキューメディア
- 44. ログ・診断

起動直後のディスク列挙は読取り専用です。選択肢が不明、健康状態が異常、対象が USB メモリ、またはレイアウトが未対応の場合は安全確認へ進めません。

3.1 ドライブをクローン

- 45. 「ドライブをクローン」を開きます。
- 46. コピー元と、全内容を消去してよいコピー先を選びます。
- 47. 方式を選びます。

通常モード（完全複製）：ディスク全体を同じ論理セクター構成の同容量以上へ複製します。パーティション形式は維持します。

縮小移行モード（小容量へ）：コピー元を縮小せず、コピー先だけへ小さいレイアウトを再構成します。

救出モード（データディスク）：Windows 版では、既に read-only または offline の非システムデータディスクだけを扱います。512 バイト論理セクター、同容量以上のコピー先が必要で、縮小や形式変換は行いません。

- 48. 縮小移行では、必要に応じてパーティション形式の「維持」または、適格な MBR システムディスクの「MBR→GPT」を選びます。
- 49. 縮小移行の「パーティション・容量設定…」を開き、コピーする領域と余剰容量の配分を確認します。Windows 起動に必要と判定された領域は解除できません。
- 50. 「安全確認へ」を押し、読取り専用解析、電源警告、対象要約を確認します。
- 51. 最終画面で対象と消去内容を再確認し、大文字 **OK** を入力して開始します。
- 52. 進捗、VSS、読戻し、最終検証の結果が表示されるまで待ちます。

通常・縮小のシステムクローンは VSS 開始時点の内容です。完了後の「検証完了・換装待ち」は、書込みと読戻しが完了したことを示し、換装後の起動成功を保証しません。コピー先は offline のまま保持されます。

救出結果は、読取不能範囲が 0 件でも「一部欠損の可能性あり」です。欠損範囲はゼロ埋めされ、通常成功へ読み替えません。

3.2 イメージを作成

- 53. 「イメージを作成」を開き、作成元ディスクを選びます。
- 54. 方式を選びます。

通常：ディスク全体を単一 `.tsumugi` へ保存します。

縮小移行: NTFS 内容を VSS から取り込み、静的システム領域を exact RAW で保持します。

救出: 既に保護された非システムデータディスクを所有一時領域へ一度だけ救出し、封印した一時領域から **.tsumugi** を作ります。

55. 作成後検証を選びます。

完全 (推奨): 各書き込み読戻し、認証・Hash、最終メタデータ検証に加え、完成前の追加全走査を行います。

高速: 上記の必須検証を維持し、完成前の追加全走査だけを省略します。

56. 「保存先を選ぶ」を押し、コピー元と別の物理ディスクにある NTFS または exFAT の新しいファイル名を指定します。既存完成ファイルは上書きしません。

57. 必要な場合だけ暗号化を選び、同じパスワードを 2 回入力します。回復キーはなく、パスワードを失うと復元できません。

58. 電源状態、作成元、モード、検証方法、暗号化、保存先を確認して開始します。

59. 隣接 **.partial** への作成、検証、VSS 後始末、保存先再識別が完了した場合だけ 完成 **.tsumugi** 名が確定します。

現在の Windows 版イメージ作成画面はディスク全体を対象にします。任意のパーティション だけを選んで作成する入口は、この公開前検証候補の Windows 製品 UI にはありません。また、Windows 縮小作成は現在、BitLocker、exFAT、FAT32 の内容領域を開始前に拒否します。

3.3 イメージを復元

60. 「イメージを復元」を開き、「イメージを選ぶ」から既存の単一 **.tsumugi** を選びます。

61. 暗号化されている場合はパスワードを入力します。

62. アプリが同じ読取りハンドルでイメージ全体を完全検証するまで待ちます。作成時に 高速検証を選んだイメージでも、復元前は必ず完全検証します。

63. 復元範囲を選びます。

ディスク全体: 復元先ディスク全体を上書きします。

個別パーティション: 画像内の 1 区画を、既存区画または安全に確定した未割当 領域へ復元します。

縮小 **.tsumugi:** ディスク全体だけを復元します。個別パーティションは 選べません。

64. 復元先を選びます。現在起動中の Windows システムディスクは選べません。その場合は WinPE でイメージと対象を改めて選択します。隠れた予約ジョブは作成しません。

65. 自動バックアップがないこと、上書き範囲、対象要約を確認し、大文字 **OK** を入力します。

66. 読戻しと最終 commit が完了するまで待ちます。

縮小 **.tsumugi** の全体復元では、WIM staging、checkpoint、ログを、イメージ保存ディスクと 復元先のどちらでもない第三の安全なローカルディスクへ置ける場合だけ開始します。Windows を含む復元後は、必要に応じて WinPE の「起動を修復」を別操作として実行します。

3.4 起動を修復

Windows 上の「起動を修復」は、Windows 自身の起動ディスクへ直接修復を書き込む画面では ありません。

「レスキューメディアを作る」から WinPE 媒体の準備へ進み、実際の修復は WinPE 版で対象ディスクを選び直して行います。

4. WinPE 版の操作

WinPE 版は予約ジョブを使いません。WinPE を起動した同じセッションでコピー元、コピー先、イメージを選び、確認、実行、検証まで行います。左側には「ドライブをクローン」「イメージを作成」「イメージを復元」「起動を修復」「ディスク診断」があります。

4.1 ドライブをクローン

67. コピー元とコピー先を選びます。
68. 「通常モード」「救出モード」「MBR→GPT（別ディスク）」「縮小移行（WinPE / GPT / 512B）」から 1 つを選びます。同時には選べません。
69. 「読み取り確認」を押します。コピー元は read-only に固定され、安定識別、容量、セクター、起動中レシキューUSB 除外などを確認します。
70. 縮小移行では、表示されたパーティションと余剰容量の配分を選びます。必須の Windows 起動領域は解除できません。
71. 解析結果と消去内容を確認し、確認チェックと大文字 **OK** を入力します。
72. 「処理を開始」を押し、読み戻しと最終検証まで待ちます。

救出は前方読み取り、逆方向、小ブロック、有限再試行を行い、残る未読範囲をゼロ埋めします。縮小、MBR／GPT 変換、起動修復は同時に行いません。通常クローンと MBR→GPT は対象と構成を一意に証明できない場合に停止します。

4.2 イメージを作成

73. 作成元ディスクと、別物理ディスク上の新しい **.tsumugi** 保存先を選びます。
74. 完全検証（推奨）または高速検証を選びます。
75. 故障が疑われる場合だけ「救出モード」を選びます。必要なら暗号化を選びます。
76. 「内容を確認」を押し、表示された内容を確認します。
77. 大文字 **OK** を入力して「作成を開始」を押します。

現在の WinPE 製品 UI から作成できるのは通常 exact または救出 **.tsumugi** です。縮小 **.tsumugi** 作成と任意パーティションだけの作成は、この公開前検証候補の WinPE 画面にはありません。救出作成では別ディスクに RAW 一時領域と最大イメージの両方の空きが必要です。

4.3 イメージを復元

78. 「イメージを選択」から既存 **.tsumugi** を選びます。
79. 暗号化されている場合はパスワードを入力し、「完全検証」を実行します。
80. ディスク全体、または画像内の個別パーティションを選びます。
81. 復元先ディスクを選びます。個別復元では既存区画または未割当領域も選びます。
82. 「上書き内容を確認」を押し、対象、イメージ媒体、作業領域が相互に分離されていることを確認します。

83. 大文字 **OK** を入力して「復元を開始」を押します。

通常、縮小、救出イメージを識別し、方式に合う復元経路だけへ進みます。救出イメージの欠損範囲はゼロ埋めされ、結果は「一部欠損」です。縮小全体復元では、復元先、イメージ媒体、起動媒体の **data** 作業領域を互いに分離できない場合に停止します。縮小 **.tsumugi** は、欠損がなく論理セクターが 512 バイトの場合にディスク全体だけを復元し、個別パーティションへは切り替えません。

4.4 起動を修復

84. 修復対象ディスクを 1 台選び、「自動解析」を押します。

85. 検出された Windows、GPT／MBR、ESP／Active 領域、WinRE、第三者 EFI を確認します。

86. Windows が複数ある場合は、登録対象と優先順、または 1 つだけを選びます。

87. 第三者 EFI ロードーは保持が既定です。削除は専用確認で明示した場合だけ行います。

88. 「この PC で使用する」と明示した場合だけ、条件を満たす現在 PC の UEFI NVRAM 修復を計画します。他 PC 向けディスクでは現在 PC の NVRAM を変更しません。

89. ESP または BIOS システム領域がなく、安全な NTFS 縮小で作成できる場合は、別の大文字 **OK** 確認後に領域を作成します。その後、再解析して修復内容を再確認します。

90. 最終計画、退避、変更範囲を確認し、大文字 **OK** を入力して実行します。

修復では Microsoft 署名済み BCDBoot による BCD 新規再構築、起動ファイル、必要な属性、UEFI フォールバック、識別できる WinRE を扱います。WinRE を一意に特定できない場合は通常起動だけの「一部修復」となります。修復完了は実機の起動成功を保証しません。

5. 一時停止、再開、取消、単一中断スロット

5.1 同じ起動中の一時停止

91. クローン、イメージ作成、復元の「一時停止」は、検証済みの安全な境界でだけ有効になります。「一時停止不可」の間は押せません。
92. 押した直後ではなく、現在の安全単位が終わってから「一時停止」になります。
93. 一時停止後は同じボタンの「再開」で続行します。
94. 「安全に取り消す」は、取消可能な境界まで進んでから停止します。最終メタデータ確定などの短い区間は取り消せません。
95. 強制終了や電源断を安全な取消の代わりにしません。

5.2 再起動を越える単一スロット

永続中断情報は EXE 隣 `data\active.checkpoint` の 1 件だけです。新しい書き込み操作を始める前に slot が空であることを確認し、空でなければ別操作を開始しません。ジョブ一覧、予約実行、自動実行はありません。

96. 永続再開を製品 UI から実行できるのは、現在は WinPE 版の通常 exact/救出イメージの ディスク全体復元だけです。
97. 起動時に「前回中断した復元があります」と出た場合、「はい」で再開準備へ進みます。同じ `.tsumugi` と同じ復元先を選び直し、イメージ、対象、出力、作業領域の exact identity と復元計画が完全一致した場合だけ再開します。
98. 差替え、接続変更、unknown、corrupt、orphan、identity mismatch では再開せず、何も自動削除しません。
99. Windows 版は現在、永続 checkpoint から処理を再開する backend を持ちません。起動時は slot をそのまま残すか、完全に拘束された所有対象だけの破棄確認へ進めます。

5.3 破棄

「破棄」が削除するのは、再確認した `active.checkpoint` と、そこに明示的に結び付いた アプリ所有の未完成出力だけです。`.tsumugi` 完成ファイル、復元先ディスク、旧ジョブ、利用者ファイル、他の履歴は削除しません。表示後に identity が変わった場合は破棄も拒否します。

6. 完了後の電源操作

完全な成功証拠が揃い、自動スリープ防止を解除できた場合だけ「完了後の動作」が表示されます。

100.Windows 版: 「何もしない（既定）」 「スリープ」 「再起動」 「シャットダウン」のうち、現在の PC で利用可能なもの。

101.WinPE 版: 「何もしない（既定）」 「再起動」 「シャットダウン」。スリープはありません。

電源操作は、選択画面と最終確認の 2 段階です。「何もしない」またはキャンセルを選んでも完了結果は変わりません。電源要求に失敗した場合も、直前のクローン、イメージ、媒体の検証済み結果は取り消されません。失敗や取消、欠損のみの結果では電源操作を提示しません。

7. ADK、レスキューISO、レスキューUSB

7.1 Microsoft 配布物について

Portable ZIP には、Windows ADK、WinPE、WIM、ISO、CAB、Microsoft 製 EXE/DLL を 同梱しません。レスキューメディアは、利用者の PC にある検証済みローカル ADK/WinPE から 作成します。Windows や Microsoft 製品のライセンスを本製品が付与・移転するものではありません。

7.2 現在の ADK 管理状態

「レスキューメディア」で作成環境を確認し、要件不足なら「ADK 導入ガイド/再確認」を開きます。画面には次の 4 操作が表示されます。

- 102.固定 Microsoft 公式 URL から取得・導入
- 103.検証済みオフラインレイアウトから導入
- 104.公式オフラインレイアウトを新規作成
- 105.Tsumugi が導入した ADK だけを削除

ただし、この **1.0.0-internal-beta** 候補では無予期再起動なしのリリース証跡が未確定で、ADK 管理の安全ゲートは閉じています。各項目を選んでも停止理由を表示するだけで、通信、フォルダー参照、EULA 取得、UAC、installer、導入、layout 作成、削除を開始しません。ダイアログ内の「Microsoft 公式の ADK 案内」リンクだけは、利用者が明示的に選んだ場合に 既定ブラウザで公式案内ページを開きます。パッケージの自動取得・導入は行いません。

ゲートが将来開く場合も、固定 Microsoft bootstrap の署名・版・SHA-256 を検証し、ADK 固有 EULA 全文を末尾まで表示して利用者が明示同意した後だけ取得・導入へ進む設計です。Microsoft の利用条件へアプリが代理同意することはなく、削除対象は同じ manifest の固定 管理記録で Tsumugi 自身が導入した構成だけです。現候補でこれらを実行可能とは扱いません。

7.3 導入済み ADK から ISO を作る

検証対象版の Deployment Tools、WinPE Add-on、必須更新が既に導入され、環境診断に 合格した場合に限り、現在の製品 UI から ISO 作成へ進めます。

- 106. 「レスキューメディア」で「作成環境を確認」を押します。
- 107. 媒体種類を ISO にし、2011 CA（互換重視）または 2023 CA（最新 PC）を選びます。
- 108. 新しい ISO 保存先を選びます。既存 ISO は上書きしません。
- 109. 作成内容と管理者要件を確認し、最終確認へ進みます。
- 110. WIM 構成、日本語フォント、Y-TEC 製 payload、manifest、全ファイル Hash、ISO 全量 Hash の 確認が完了するまで待ちます。

完成 ISO は実際に起動できることを意味しません。この公開前検証候補では代表実機の PE 起動受入が 未完了です。

7.4 USB を作る

111. 8GiB 以上、できれば 16GiB 以上の消去可能な試験用 USB を接続します。
112. 媒体種類を USB にし、2011 CA または 2023 CA を選びます。
113. USB 対象をモデル、容量、接続方式、シリアル末尾で確認します。
114. 初回または未知 USB では「全体を初期化」を選びます。検証済み Y-TEC USB だけは、所有情報が一致した場合にデータ領域を保持して起動／アプリ領域を更新できます。
115. データ領域を NTFS（既定）または exFAT から選びます。既定構成は 4GiB FAT32 起動領域と残容量のデータ領域です。
116. 消去範囲を再確認し、大文字 **OK** を入力して開始します。
117. 全ファイルの SHA-256 検証完了まで待ちます。

WinPE 自身が起動している USB の物理ディスク全体は、クローン、復元、救出の書き込み対象から 除外されます。
データ領域は、条件を満たす場合にイメージや作業領域として使用できます。

8. ログ、サポート ZIP、更新確認

8.1 ログ

- 118.Windows 版の永続ログは `data\logs` へ保存します。
- 119.通常ログは 30 日または合計 200MiB、失敗ログは最長 90 日を上限に循環します。
- 120.完全なシリアル、パスワード、派生鍵、BitLocker 回復キー、Windows 製品キー、Cookie、資格情報、ファイル内容を記録しません。パスは最小化します。
- 121.WinPE 画面には各操作の結果とエラー詳細が表示されますが、現在の公開前検証候補では Windows 版と同等の「ログ・診断／サポート ZIP」画面はありません。必要な証跡は個人情報を除いて保存し、実ディスクイメージや秘密情報を共有しないでください。

8.2 サポート ZIP

- 122. Windows 版の「ログ・診断」を開きます。
- 123. 「サポート ZIP 保存」を押し、新しいローカル保存先を選びます。
- 124. 追加マスク後の含有ファイル名、サイズ、除外件数を確認します。
- 125. 問題がなければ作成します。ZIP は完全検証後に完成名へ確定され、自動送信されません。
- 126. 共有前にもう一度内容を確認します。未編集のログ、個人情報、顧客情報を公開 Issue へ投稿しません。

8.3 更新確認

「ログ・診断」の「更新を確認」を押した場合だけ、固定 Y-TEC HTTPS URL へ接続します。起動時の自動確認、バックグラウンド通信、自動ダウンロード、自動更新、自動実行はありません。結果には版、公開日時、配布ページ、SHA-256 が表示され、配布ページを開くかを利用者が選びます。

製品が許可するネットワーク通信は、リリースゲート通過後の明示同意付き Microsoft ADK 取得と、この手動更新確認の 2 経路だけです。テレメトリ、広告、クラウド同期、ログ自動送信はありません。

9. 既知の制限と公開前検証候補の停止条件

- 127.代表実機での Windows 通常クローン修正版、小容量 SSD への縮小移行、WinPE 直接クローン、データディスクのイメージ作成・復元、実 USB 作成・起動は最終受入が未完了です。
- 128.過去の SATA SSD から USB ケース内 SSD への試験では複製と換装後起動に成功しましたが、製品完了判定が失敗しました。修正後の同構成再試験までは合格扱いにしません。
- 129.ソースコード、合成試験、VM、過去候補の成功は、現在の候補や物理媒体の安全性を 保証しません。
- 130.ADK の公式取得、EULA 同意、quiet 導入、offline layout、管理対象削除は、現候補では 安全ゲート停止中です。
- 131..**tsumugi** v1 Golden corpus、2,000,176 件の決定論的 Fuzz、300 秒の coverage-guided Fuzz、通常／静的解析／ASan の全 127 CTest、Codex Security 差分監査は完了しています。これらは代表実機、実 USB、4Kn、換装後起動の代替ではありません。
- 132.2026-08-28 のローカル Portable 候補は 22 ファイル、Microsoft payload 非同梱、内部 Hash、外部 ZIP SHA-256 の監査に合格していますが、未署名・未公開です。
- 133.Windows 版の任意パーティションだけのイメージ作成と、WinPE 版の縮小イメージ作成は 現在の製品 UI から選べません。
- 134.通常クローンは同じ論理セクターサイズを要求します。4Kn および 512 系と 4Kn 間の条件付き 経路は代表実媒体で未確認です。
- 135.BitLocker は未保証の詳細機能です。回復キー、パスワードを保存・送信せず、暗号化回避や コピー元の完全復号のための書込みを行いません。
- 136.Windows 7／8 系ディスクは未保証、Windows 11 26H1 x64、ARM64、32bit、Windows Server は 正式対応外です。
- 137.完了表示は書込み・検証結果であり、換装後起動、特定ハードウェア互換性、データ復旧、業務継続を保証しません。
- 138.**1.0.0-internal-beta** を正式版 **1.0.0** として配布、案内、実運用しません。

異常な物理 I/O、コピー元への書込み疑い、対象の取り違い、予期しない online 化を確認したら、ただちに新しい操作を止めます。対象を変更せず、秘密情報を除いた最小限の証跡を保存し、次の非公開経路から報告してください。

10. セキュリティ上の問題を報告する

GitHub Private Vulnerability Reporting の非公開フォームを使用します。

<<https://github.com/ytec-forge-commits/ytec-disk-clone/security/advisories/new>>

公開 Issue へ脆弱性の技術詳細、PoC、ログ、画像、完全なシリアル、ディスクイメージ、回復キー、パスワード、認証情報、個人情報を投稿しません。フォームが使えない場合も 公開 Issue で連絡要求を行わず、リポジトリの **SECURITY.md** にある最新経路を確認します。

11. ライセンス、利用条件、公式版の区別

- 139.Y-TEC が著作権を持つソース、文書、ビルド成果物は Apache License 2.0 です。
- 140.LICENSE、NOTICE、THIRD-PARTY-NOTICES.txt、licenses、SBOM.spdx.json を確認してください。
- 141.Apache-2.0 と第三者ライセンスに従う限り、利用、改変、複製、再配布が可能です。
- 142.第三者ビルドや改変版は、Y-TEC が明示的に認定しない限り Y-TEC 公式ビルドではありません。 名称、表示、配布元、変更内容を明確にし、TRADEMARKS.md に従って公式版と区別してください。
- 143.Windows、ADK、WinPE その他の Microsoft 製品のライセンスは本製品に含まれず、認証回避も提供しません。
- 144.公開前検証候補の安全条件、保証、サポート範囲は同梱の「利用規約.txt」を確認してください。 現在の利用条件は人間による最終法務レビュー前の公開前検証候補向けドラフトです。
- 145.Apache License 2.0 または第三者ライセンスが認める権利を、利用条件で追加制限しません。

関連文書:

- 146.README.md
- 147.DiskClone_Development_Spec.md
- 148.SECURITY.md
- 149.TRADEMARKS.md
- 150.packaging/terms-of-use.txt
- 151.packaging/privacy-and-network.txt
- 152.packaging/safety-and-limitations.txt